

rnk.com.ua/
114223

§ 13. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. ГІПОТЕЗА АМПЕРА

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. Для дослідження магнітних властивостей речовин узяли кілька тіл: скріпку, цвях, шматок алюмінієвої фольги, монету номіналом 1 гривня, скляну намистинку, срібний ланцюжок, шматок крейди, аркуш паперу, пластикову кришку. Які з тіл, на вашу думку, притягнуться до магніту, а які не реагуватимуть на нього? Перевірте свої припущення за допомогою досліду. У скількох випадках ваші припущення не підтвердилися експериментально?

1. Що відбувається з речовиною, коли до неї підносять магніт?

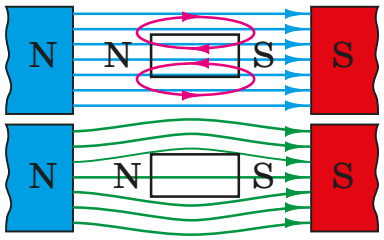
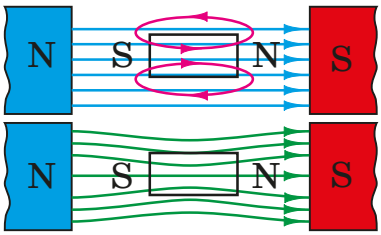
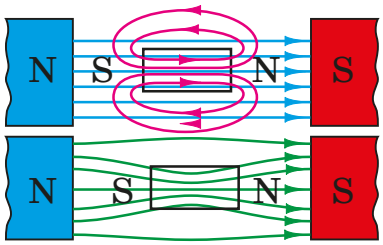
Будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується, тобто створює власне магнітне поле, і магнітна індукція такого поля є різною для різних речовин.

Існують речовини, які послаблюють зовнішнє магнітне поле всередині себе. Такі речовини називають *діамагнетиками*. Багато речовин, навпаки, посилюють магнітне поле — це *парамагнетики* та *феромагнетики*.

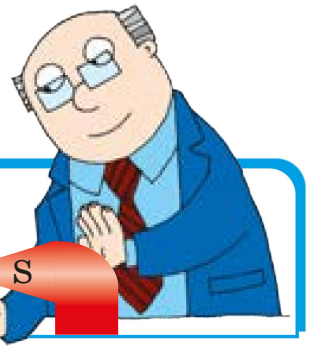
2. На які класи поділяють речовини за магнітними властивостями?

Діамагнетики	Парамагнетики	Феромагнетики
(від грец. *dia* — розбіжність)	(від грец. *para* — поряд)	(від латин. *ferrum* — залізо)
Намагнічуються, створюючи **слабке** магнітне поле, **напрямлене протилежно** зовнішньому магнітному полю	Намагнічуються, створюючи **слабке** магнітне поле, **напрямлене в бік** зовнішнього магнітного поля	Намагнічуються, створюючи **сильне** магнітне поле, **напрямлене в бік** зовнішнього магнітного поля; залишаються намагніченими в разі зникнення зовнішнього магнітного поля

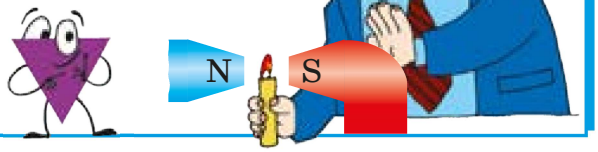
© ТОВ Видавництво «Ранок». Всі права захищено.

Діамагнетики	Парамагнетики	Феромагнетики
$B_д \leq B_0$; $\frac{B_д}{B_0} \approx 0{,}9998$, де $B_д$, B_0 — індукція магнітного поля всередині діамагнетика та зовнішнього магнітного поля відповідно	$B_п \geq B_0$; $\frac{B_п}{B_0} \approx 1{,}001$, де $B_п$, B_0 — індукція магнітного поля всередині парамагнетика та зовнішнього магнітного поля відповідно	$B_ф \gg B_0$, де $B_ф$, B_0 — індукція магнітного поля всередині феромагнетика та зовнішнього магнітного поля відповідно
		
Незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле, виштовхуються з нього	**Незначно посилюють** зовнішнє магнітне поле, втягуються в нього	**Значно посилюють** зовнішнє магнітне поле, втягуються в нього
Інертні гази, золото, мідь, ртуть, срібло, азот, вода тощо	Кисень, платина, алюміній тощо	Залізо, нікель, кобальт, неодим тощо

Зверніть увагу: на рисунках у таблиці *лінії червоного кольору* — лінії магнітного поля, створеного речовиною; *лінії синього кольору* — магнітні лінії зовнішнього магнітного поля; *лінії зеленого кольору* — лінії результуючого магнітного поля.



Як поводитиметься полум'я свічки в магнітному полі (див. рисунок), якщо продукти згоряння є діамагнітними частинками?



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...



Феромагнітні матеріали умовно поділяють на два типи. Матеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час, називають *магнітожорсткими* феромагнетиками. Їх застосовують для виготовлення постійних магнітів. Феромагнітні матеріали, які легко намагнічуються та швидко розмагнічуються, називають *магнітом'якими* феромагнетиками. Їх застосовують для виготовлення осердь електромагнітів, двигунів, трансформаторів, тобто пристроїв, які під час роботи постійно перемагнічуються (про будову та принцип дії таких пристроїв ви дізнаєтеся пізніше).

У разі досягнення *точки Кюрі* (див. § 9) **феромагнітні властивості матеріалів зникають** — *феромагнетики стають парамагнетиками.*

© ТОВ Видавництво «Ранок». Всі права захищено.

А ЯК НАСПРАВДІ?



У блозі одного із сайтів постачальника виробів з металів стверджується, що кобальт посилює магнітне поле в 175 разів, нікель — у 1120 разів, а трансформаторна сталь (яка на 96–98 % складається із заліза) — у 8000 разів. Як ви вважаєте, чи реальні дані наведено? Чи варто перевірити цю інформацію? У який спосіб це краще зробити?



Перша скріпка намагнічується в магнітному полі так, що кінець, розташований біля південного полюса магніту, стає північним полюсом, тому скріпка притягується до магніту (див. рисунок). Який полюс матиме нижній кінець першої скріпки? верхній кінець другої скріпки?



3. Як гіпотеза Ампера пояснює магнітні властивості феромагнетиків?

Спостерігаючи дію провідника зі струмом на магнітну стрілку й з'ясувавши, що котушки зі струмом поводяться як постійні магніти, А. Ампер висунув гіпотезу щодо пояснення магнітних властивостей речовин. Він припустив, що всередині речовини існує величезна кількість незгасних малих колових струмів* і що кожний коловий струм, ніби маленька котушка, є магнітиком.

У тілі, яке не є намагніченим, колові струми орієнтовані безладно (рис. 13.1, *а*). Зовнішнє магнітне поле намагається зорієнтувати ці струми так, щоб напрямок магнітного поля кожного струму збігався з напрямком зовнішнього магнітного поля (рис. 13.1, *б*). У деяких речовин така орієнтація струмів (намагнічення) залишається й після усунення зовнішнього магнітного поля.

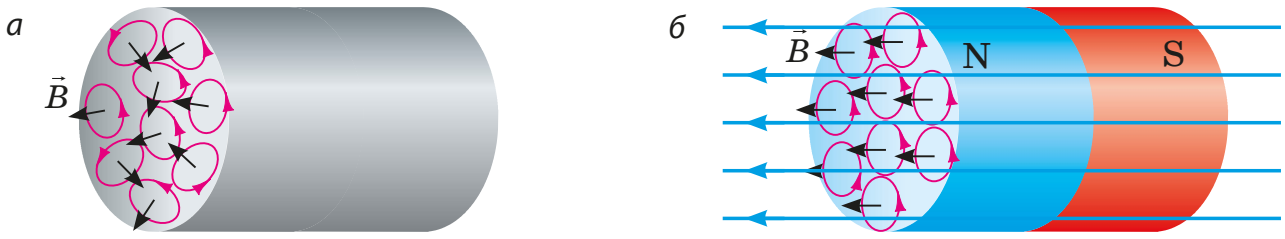


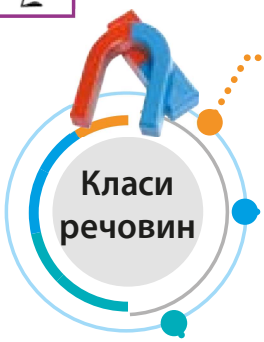
Рис. 13.1. Механізм намагнічування тіл відповідно до гіпотези Ампера: *а* — колові струми орієнтовані безладно, тіло не є намагніченим; *б* — колові струми орієнтовані в певному напрямку, тіло намагнічене

* Згодом учені встановили, що однією з причин виникнення таких струмів є рух електронів навколо ядра в атомі.

© ТОВ Видавництво «Ранок». Всі права захищено.

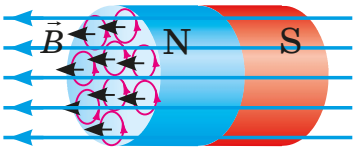
Гіпотеза Ампера стала поштовхом до створення теорії магнетизму. На підставі цієї гіпотези було пояснено відомі властивості феромагнетиків, проте неможливо було пояснити природу діа- та парамагнетизму, а також те, чому тільки невелика кількість речовин має феромагнітні властивості. Сучасна теорія магнетизму ґрунтується на законах квантової механіки.

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ



Діамагнетики	Слабко відштовхуються від магніту	Мідь, срібло, золото, вода, деревина, графіт
Парамагнетики	Слабко притягуються до магніту	Алюміній, платина, кисень
Феромагнетики	Сильно притягуються до магніту, зберігають намагніченість	Залізо, нікель, кобальт

Гіпотеза Ампера
Магнітні властивості речовин пояснюються існуванням усередині речовини незгасних малих колових струмів.



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що відбувається з речовиною, коли вона потрапляє в магнітне поле? 2. Наведіть приклади діамагнетиків; парамагнетиків; феромагнетиків. 3. Як у зовнішньому магнітному полі поводиться тіло, виготовлене з діамагнетика? парамагнетика? феромагнетика? 4. Де застосовують магнітом'які матеріали? магнітожорсткі матеріали? 5. У чому полягає гіпотеза Ампера?

ВПРАВА № 13

1. З якої речовини може бути виготовлений шуруп, зображений на рис. 1?
2. Як поводитимуться залізний цвях, алюмінієва ложка та графітовий стрижень від олівця під час піднесення до них магніту?
3. Є два види сталі — магнітом'яка та магнітожорстка. Яка сталь є більш придатною для виготовлення постійних магнітів?



Рис. 1

© ТОВ Видавництво «Ранок». Всі права захищено.